

ID n°1 de Statistiques descriptives pour 52

Exercice 1:

400 clients d'un supermarché ont accepté de donner leur âge et de dire s'ils avaient ou non acheté un produit présenté en tête de gondole. Les âges sont regroupés en trois catégories jeunes, adultes et anciens. On donne une partie du tableau de tri croisé.

	Jeunes	Adultes	Anciens	Total
A acheté		99		
N'a pas acheté	24		84	
Total		220	120	

- 1) Définir la population étudiée, l'unité statistique, les caractères étudiés et leur nature
- 2) Complétez le tableau
- 3) Quel est le pourcentage de jeunes dans cet échantillon ?
- 4) Quel est le pourcentage d'acheteurs parmi les adultes ?
- 5) Quel est le pourcentage d'adultes parmi les acheteurs ?

Exercice 2:

Dans une entreprise de 125 personnes : 25 sont dans des bureaux, 58 sont à l'atelier, les autres ailleurs. On interroge ces personnes sur leurs conditions de travail : ils ont le choix entre trois réponses : satisfait, mécontent, indifférent.

Dans l'entreprise 92 sont satisfaits. Dans les bureaux 20 sont satisfaits et 1 indifférent. Dans l'atelier 10 sont mécontents. A l'atelier il y a 3 fois moins de mécontents que de satisfaits.

	Bureaux	Atelier	Autre	Total
Satisfait				
Mecontent				
Indifférent				
Total				

- 2*) Donner le pourcentage de mécontents dans l'entreprise.
- 3*) Donner le pourcentage de mécontents parmi les personnes de l'atelier.

Exercice 3:

Les mesure du nombre X de jours de pluie et de la hauteur Y (en mm) de pluie à une ville tous les 5 ans entre 1960 et 1995 sont récapitulées dans le tableau suivant.

année	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995
X	198	196	199	164	170	163	149	162
Y	739	880	631	658	690	501	501	670

- a- Représenter graphiquement le nuage de points
- b- Calculer le coefficient de corrélation
- c- Y a-t-il une relation de liaison entre les variables X et Y ?



Tableau de données suivantes :

	7	8	9	10	11	11	12	12	13
Distance	4	16	10	26	17	28	20	28	26

Vitesse	14	15	15	16	17	18	19	20	24	25
Distance	36	26	54	40	50	76	46	48	92	85

- 1- Calculer les moyennes arithmétiques
- 2- Calculer les variances
- 3- Calculer la droite de régression $D_{D|V}$ de la distance par rapport à la vitesse
- 4- Calculer la droite de régression $D_{V|D}$ de la vitesse par rapport à la distance
- 5- Représenter graphique les deux droites de régression
- 6- Calculer le coefficient de corrélation linéaire

Exercice 5:

Un site internet reçoit 113 457 visiteurs durant un mois. On désigne par X le navigateur internet utilisé et Y le système d'exploitation utilisé.

X\Y	Windows	Mac	Linux
Chrome	14103	1186	427
Firefox	30853	4392	3234
Internet Explorer	47389	23	0
Safari	668	6416	0
Autres	2974	40	1752

- a- Identifier la population, sa taille ainsi que les variables étudiées en précisant leur type.
- b- Quelle est la proportion de visiteurs sous Windows ?
- c- Quelle proportion de visiteurs utilisent le navigateur Safari ?
- d- Parmi les utilisateurs de Mac, quelle proportion utilise Chrome ?
- e- Parmi les utilisateurs de Safari, quelle proportion est sous Windows ?
- f- Représenter graphiquement la distribution des proportions par Navigateur pour chaque système d'exploitation. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?